

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CALS TRONG BẢO ĐẢM KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG THẾ HỆ MỚI

Trung tá, ThS NGUYỄN VĂN DUY

Khoa Chỉ huy tham mưu - kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật quân sự

Đại tá, TS LÊ VĂN HẢI

Khoa Chỉ huy tham mưu - kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật quân sự

Thiếu tướng, PGS, TS LÊ KỲ NAM

Học viện Kỹ thuật quân sự

Tóm tắt: Công nghệ CALS (Hỗ trợ thông tin liên tục và bảo đảm vòng đời) là một thành tựu của khoa học, công nghệ, là bậc phát triển tiếp theo của tư tưởng và công nghệ nhằm hiện thực hóa phương pháp tiếp cận hệ thống trong các vấn đề chế tạo, sản xuất và khai thác các sản phẩm kỹ thuật phức tạp, có giá trị kinh tế cao, vòng đời dài. Để từng bước tiếp cận và ứng dụng công nghệ CALS, bài viết đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ CALS trong bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho các tổ hợp tên lửa phòng không (TLPK) thế hệ mới.

Từ khóa: Công nghệ CALS; bảo đảm kỹ thuật; tên lửa phòng không.

Tên thế giới hiện nay, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự phát triển không ngừng, hàng loạt trang bị kỹ thuật (TBKT) mới ra đời, từng bước thay thế dần những loại TBKT cũ lạc hậu, sử dụng kém hiệu quả. Phù hợp với xu thế chung, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng ngày một phát triển; một số loại TBKT mới hiện đại, có tính năng ưu việt đã và đang được trang bị cho các đơn vị, trong đó có các tổ hợp TLPK thế hệ mới (tổ hợp TLPK Spyder, S-300PMU1...). Sau một thời gian khai thác các tổ hợp TLPK thế hệ mới, có nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết, việc BĐKT theo những phương pháp truyền thống phát sinh nhiều bất cập. Những bất cập đó là: Bảo đảm kỹ thuật phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe, kinh phí cho BĐKT lớn; trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật (CBNVKT) chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trang bị, phương tiện, công nghệ BĐKT; vật tư kỹ thuật, ngân sách cho BĐKT... còn chưa phù hợp. Để giải quyết những vấn đề trên có nhiều cách tiếp

cận; tuy nhiên, phù hợp hơn cả là phương thức quản lý TBKT theo vòng đời, ứng dụng công nghệ CALS đang trở thành xu hướng mới trong khai thác TBKT và đã được sử dụng phổ biến ở các nước có nền công nghiệp phát triển, như: Mỹ, Liên bang Nga, các nước châu Âu... Ứng dụng công nghệ CALS trong BĐKT cho các TBKT này sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí trong quá trình khai thác. Đây là công nghệ hiện đại và ứng dụng nhiều thành tựu khoa học, để từng bước ứng dụng công nghệ CALS trong BĐKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới, bài viết đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ CALS trong BĐKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong việc ứng dụng công nghệ CALS trong BĐKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới, tạo bước chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động trong tập thể và đến từng cá nhân của cơ quan, đơn vị. Theo đó,

thông qua các đợt tập huấn, quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh của thủ trưởng các cấp, qua giao ban, sinh hoạt, hội họp... chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ CALS, nhất là đối với các đơn vị được trang bị các tổ hợp TLPK thế hệ mới.

Đảng ủy, chỉ huy các cấp thống nhất chủ trương, đưa ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ CALS nhằm bảo đảm tính thống nhất, khoa học, khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực khi tổ chức thực hiện. Tổ chức các hội nghị triển khai các quan điểm, chủ trương về ứng dụng công nghệ CALS; phương pháp, nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng cho triển khai thực hiện đề án. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các cấp, các ngành trong việc ứng dụng công nghệ CALS trong BĐKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hai là, xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy trong lĩnh vực công nghệ CALS.

Bộ Quốc phòng đề xuất các phương án xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ CALS quân sự. Phối hợp cùng với Bộ Tài chính thiết kế và triển khai mô hình tính toán chi phí vòng đời TBKT với khung pháp lý hiện hành. Triển khai thí điểm và phổ biến mô hình rộng rãi; đồng thời, xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn, quy trình cho việc áp dụng phương pháp tính toán chi phí vòng đời. Phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống các tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn CALS, các văn bản quy định về hỗ trợ logistics tích hợp (ILS) và các lĩnh vực khác của công nghệ CALS, như: quản lý cấu hình, quản lý chất lượng, quản lý dữ liệu... Phối hợp với Bộ Công Thương đề xuất các văn bản quy định về trình tự ký kết hợp đồng mua sắm các sản phẩm quân sự, trình tự tiến hành hợp đồng và các

vấn đề khác có liên quan bao gồm cả cung cấp VTKT để nâng cao hiệu quả hỗ trợ sau bán hàng của các nhà sản xuất nước ngoài. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về quy trình ứng dụng công nghệ CALS từ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng CSDL đến triển khai ứng dụng thực tế trong BĐKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới.

Ba là, nâng cao trình độ, năng lực cho CBNVKT có đủ khả năng ứng dụng công nghệ CALS.

Xây dựng lực lượng CBNVKT đầu ngành về công nghệ CALS bằng cách lựa chọn các đồng chí có trình độ, năng lực, nhanh nhạy trong tiếp thu những công nghệ mới tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ CALS. Trên cơ sở hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia trong nước, các giảng viên trường đại học cùng phối hợp tham gia các đề án ứng dụng công nghệ CALS đối với các tổ hợp TLPK thế hệ mới. Đề xuất mở các chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ CALS trong các trường đại học, các cơ sở đào tạo sau đại học (gồm cả thạc sĩ và tiến sĩ) để tạo nguồn nhân lực về công nghệ CALS. Tổ chức biên soạn, biên dịch tài liệu, xây dựng bộ tiêu chuẩn về các chuyên ngành và công tác bảo đảm cho các quá trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ CALS. Phải xây dựng được chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng để CBNVKT căn cứ vào đó tiến hành tìm hiểu sâu, nghiên cứu, tự học, tự nâng cao trình độ. Tổ chức các buổi trao đổi nâng cao kiến thức, phát huy phong trào giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, người nào có am hiểu nhiều hơn sẽ hướng dẫn, giúp đỡ những người mới biết hoặc am hiểu chưa sâu về công nghệ để giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng các hình thức hoạt động, như: Thành lập tổ, nhóm hoặc câu lạc bộ... Thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ của CBNVKT để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc

phục các điểm yếu; nhanh chóng đạt được hiệu quả cao trong quá trình rèn luyện; giúp cho đội ngũ CBNVKT luôn có thái độ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

Bốn là, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin để triển khai ứng dụng công nghệ CALS.

Một trong những thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thông tin là các phần mềm chuyên dụng. Phương hướng cơ bản cho lựa chọn và hoàn thiện việc bảo đảm các phần mềm này như sau: Sử dụng các hệ thống mở có khả năng đơn giản hóa việc trao đổi và sử dụng chung nguồn thông tin; tăng mức độ tích hợp giữa các hệ thống thông tin ở các cơ quan và đơn vị tham gia vào quá trình quản lý vòng đời trang bị; sử dụng các phần mềm thương mại cho phép lưu kết quả công việc vào định dạng tiêu chuẩn để tăng tính thuận tiện cho việc sử dụng, truy xuất thông tin bằng các phần mềm khác; mua sắm các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực quản lý vòng đời sản phẩm, như: PDM step suite (PSS), Mercury, Technical Guide Builder (TGB), LSA Suite (LSS), ILS Suite... Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, mua sắm các trang, thiết bị, phương tiện CNTT và các phần mềm chuyên dụng cần phải được tham mưu, lựa chọn kỹ, tránh đầu tư không hiệu quả, lãng phí; bởi vì, ứng dụng công nghệ CALS đòi hỏi đầu tư ban đầu rất lớn ngoài khả năng bảo đảm của các đơn vị. Gắn việc đầu tư, mua sắm với việc sử dụng có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang, thiết bị kỹ thuật hiện có; từ đó, đề xuất BDKT, sửa chữa những thiết bị hỏng hóc để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Năm là, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ hợp TLPK thế hệ mới.

Các tổ hợp TLPK thế hệ mới mua sắm từ nước ngoài, có tổ hợp đã được các nước áp

dụng hỗ trợ logistics tích hợp nhưng trong khuôn khổ hợp đồng, chi phí và bảo mật công nghệ... nước bạn không thực hiện hỗ trợ logistics tích hợp cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới ở Việt Nam mà chỉ hướng dẫn một số nội dung công tác vận hành và bảo trì. Cần đề xuất với Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành đàm phán với nhà sản xuất bổ sung hợp đồng hỗ trợ logistics tích hợp và cung cấp cơ sở dữ liệu về các tổ hợp TLPK thế hệ mới. Nếu được chấp thuận và nhà sản xuất cung cấp CSDL, cần tập trung các chuyên gia đầu ngành để phân tích, nghiên cứu. Tiến hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện và các tiêu chuẩn ở Việt Nam; đồng thời, tích hợp vào hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đã được xây dựng. Đối với phương án xây dựng CSDL từ đầu dựa trên các tài liệu nhà sản xuất đã cung cấp, cần phải tổng hợp các tài liệu kỹ thuật về các thành phần của các tổ hợp TLPK thế hệ mới đã được bàn giao, có thể đề nghị nhà sản xuất chuyển giao một số tài liệu cần thiết trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự và hợp đồng mua bán. Đối với các tổ hợp TLPK thế hệ mới được cải tiến ở trong nước, chúng ta đã làm chủ công nghệ; do đó, các đơn vị thực hiện cải tiến trang bị (Nhà máy A31, Viettel) phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng CSDL về các tổ hợp TLPK.

Việc ứng dụng công nghệ CALS là vấn đề mới; do đó, phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp và có sự tham gia của các cấp, các ngành để ứng dụng có hiệu quả công nghệ CALS trong BDKT cho các tổ hợp TLPK thế hệ mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Kỹ thuật quân sự, *Tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật theo vòng đời do chuyên gia Liên bang Nga giảng dạy*, Hà Nội, 2016 ■